

ZADANIE A1

Uzupełnij pustą kolumnę wpisując litery oznaczające odpowiedzi wybrane spośród zamieszczonych pod tabelą, oraz dodając odpowiednie uzasadnienia.

Rozcieńczono dziesięciokrotnie następujące roztwory:		W wyniku tego, pH:
1	roztwór NH_4Cl o stężeniu, $c = 0,1 \text{ mol/dm}^3$	
2	roztwór NH_3 o stężeniu, $c = 0,1 \text{ mol/dm}^3$	
3	roztwór powstały w wyniku zmieszania równych objętości roztworu NH_4Cl o stężeniu $c = 0,1 \text{ mol/dm}^3$ i NaOH o stężeniu $c = 0,1 \text{ mol/dm}^3$	
4	roztwór powstały w wyniku zmieszania równych objętości roztworu NH_4Cl o stężeniu $c = 0,1 \text{ mol/dm}^3$ i NH_3 o stężeniu $c = 0,1 \text{ mol/dm}^3$	
5	roztwór powstały w wyniku zmieszania równych objętości roztworu NH_4Cl o stężeniu $0,1 \text{ mol/dm}^3$ i NaOH o stężeniu $c = 0,2 \text{ mol/dm}^3$	
6	roztwór powstały w wyniku zmieszania równych objętości roztworu CH_3COOH o stężeniu $c = 0,1 \text{ mol/dm}^3$ i HCl o stężeniu $c = 0,1 \text{ mol/dm}^3$	
7	roztwór powstały w wyniku zmieszania roztworu H_3PO_4 o stężeniu $c = 0,1 \text{ mol/dm}^3$ i NaOH o stężeniu $c = 0,1 \text{ mol/dm}^3$, w stosunku objętościowym 2 : 3	

Odpowiedzi:

(a) wzrosło o 1 jednostkę

(b) wzrosło o 2 jednostki

(c) wzrosło o pół jednostki

(d) obniżyło się o 1 jednostkę

(e) obniżyło się 2 jednostki

(f) obniżyło się o pół jednostki

(g) nie zmieniło się

Wartości stałych dysocjacji:

$$K_a(\text{NH}_4^+) = 6 \cdot 10^{-10}$$

$$K_a(\text{CH}_3\text{COOH}) = 1,6 \cdot 10^{-5}$$

$$K_a(\text{H}_3\text{PO}_4) = 6 \cdot 10^{-3}$$

$$K_a(\text{H}_2\text{PO}_4^-) = 6 \cdot 10^{-8}$$

$$K_a(\text{HPO}_4^{2-}) = 5 \cdot 10^{-13}$$

ROZWIĄZANIE ZADANIA A1

roztwór NH_4Cl o stężeniu, $c = 0,1 \text{ mol/dm}^3$	(c) roztwór słabego kwasu, dla którego $[\text{H}^+] = (K_a c)^{1/2}$; $\text{pH} = (1/2) \text{p}K_a - (1/2) \log c$
roztwór NH_3 o stężeniu, $c = 0,1 \text{ mol/dm}^3$	(f) roztwór słabej zasady, dla której $[\text{OH}^-] = (K_b c)^{1/2}$ $\text{pH} = 14 - (1/2) \text{p}K_b + (1/2) \log c = 7 + (1/2) \text{p}K_a + (1/2) \log c$
roztwór powstały w wyniku zmieszania równych objętości roztworu NH_4Cl o stężeniu $c = 0,1 \text{ mol/dm}^3$ i NaOH o stężeniu $c = 0,1 \text{ mol/dm}^3$	(f) roztwór słabej zasady, NH_3 , powstałej w reakcji (równe liczby moli reagentów): $\text{NH}_4^+ + \text{OH}^- \rightarrow \text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O}$
roztwór powstały w wyniku zmieszania równych objętości roztworu NH_4Cl o stężeniu $c = 0,1 \text{ mol/dm}^3$ i NH_3 o stężeniu $c = 0,1 \text{ mol/dm}^3$	(g) roztwór buforowy, stanowiący równomolową mieszaninę NH_4^+ i NH_3
roztwór powstały w wyniku zmieszania równych objętości roztworu NH_4Cl o stężeniu $0,1 \text{ mol/dm}^3$ i NaOH o stężeniu $c = 0,2 \text{ mol/dm}^3$	(d) w wyniku reakcji: $\text{NH}_4^+ + \text{OH}^- \rightarrow \text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O}$ pozostał nadmiar mocnej zasady, NaOH , decydujący o pH; 10-krotne zmniejszenie stężenia prowadzi do 10-krotnego zmniejszenia stężenia jonów OH^-
roztwór powstały w wyniku zmieszania równych objętości roztworu CH_3COOH o stężeniu $c = 0,1 \text{ mol/dm}^3$ i HCl o stężeniu $c = 0,1 \text{ mol/dm}^3$	(a) o pH roztworu decyduje kwas mocny, HCl ; 10-krotne zmniejszenie stężenia prowadzi do 10-krotnego zmniejszenia stężenia jonów H^+
roztwór powstały w wyniku zmieszania roztworu H_3PO_4 o stężeniu $c = 0,1 \text{ mol/dm}^3$ i NaOH o stężeniu $c = 0,1 \text{ mol/dm}^3$, w stosunku objętościowym 2 : 3	(g) roztwór buforowy, stanowiący równomolową mieszaninę H_2PO_4^- i HPO_4^{2-} , wytworzonych w reakcjach: $\text{H}_3\text{PO}_4 + \text{OH}^- \rightarrow \text{H}_2\text{PO}_4^-$ (do końca) $\text{H}_2\text{PO}_4^- + \text{OH}^- \rightarrow \text{HPO}_4^{2-} + \text{H}_2\text{O}$ (połowa jonów H_2PO_4^- przereagowała)